IU INTERNATIONALE HOCHSCHULE | PORTFOLIO-ARBEIT

Phase 1: Konzeption eines interaktiven Studien-Dashboards

Modul:	Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D)
Studierender:	Manuel Hanack (Matrikelnummer: IU14156336)
Studiengang:	B.Sc. Cyber Security
Dokument:	Konzeptdokument (Phase 1)
Abgabedatum:	20.09.2026

1. Festlegung der Ziele (KPIs & Monitoring)

Das primäre Ziel dieses Projekts ist die Konzeption und Realisierung eines interaktiven Studien-Dashboards für das Studium in dem Studiengang B.Sc. Cyber Security. Um eine zielgerichtete Steuerung des Studienfortschritts zu ermöglichen, wurden drei zentrale Key Performance Indicators (KPIs) definiert:

1. **KPI: ECTS-Studienfortschritt (Regelstudienzeit-Überwachung):**
   Fortschrittskontrolle zur Absolvierung der für den Studienabschluss erforderlichen 180 ECTS-Punkte. Bei einer vereinbarten Teilzeit-Studiendauer von 8 Semestern (48 Monaten) entspricht dies einem Soll-Pace von durchschnittlich ca. 22,5 ECTS pro Semester. Der Schwellenwert visualisiert farblich, ob der aktuelle Fortschritt im zeitlichen Soll liegt.

2. **KPI: ECTS-gewichteter Notenschnitt (Ziel: ≤ 2.0):**
   Ein dynamisch berechnetes Leistungsmonitoring, bei dem alle bestandenen Module gewichtet nach ihren ECTS-Punkten einbezogen werden. Dies ermöglicht die kontinuierliche Überwachung des eigenen Qualitätsanspruchs (Ziel-Notendurchschnitt von ≤ 2,0).

3. **KPI: Status- und Workload-Transparenz:**
   Eine übersichtliche Verteilung aller im Curriculum enthaltenen Module nach ihrem Bearbeitungsstatus (Offen, In Bearbeitung, Bestanden). Dies beugt Überlastungen vor und sichert eine kontinuierliche Semesterplanung.

2. Angezeigte Inhalte & Dashboard-Skizze (GUI-Mockup)

Die Benutzeroberfläche des Dashboards gliedert sich in vier klar voneinander abgegrenzte Bereiche:

1. **Kopfbereich (Header):** Darstellung der studentischen Stammdaten (Manuel Hanack, Matrikelnr. IU14156336, B.Sc. Cyber Security) zur eindeutigen Identifikation.

2. **KPI-Karten (Metrics Block):** Drei farblich codierte Kacheln, die den aktuellen Stand der ECTS-Punkte (30/180 ECTS), den gewichteten Notendurchschnitt (derzeit 1,72) und die Anzahl verbleibender aktiver Module auf einen Blick anzeigen.

3. **ECTS-Fortschrittsbalken:** Ein prozentualer Visualisierungsbalken, der den Gesamtfortschritt (16.7%) grafisch untermalt.

4. **Interaktive Modultabelle (Treeview) & Filter:** Eine detaillierte Übersicht aller Module mit dynamischer Filterung nach Semester und Status sowie einem Aktionsbutton zur Noteneingabe.

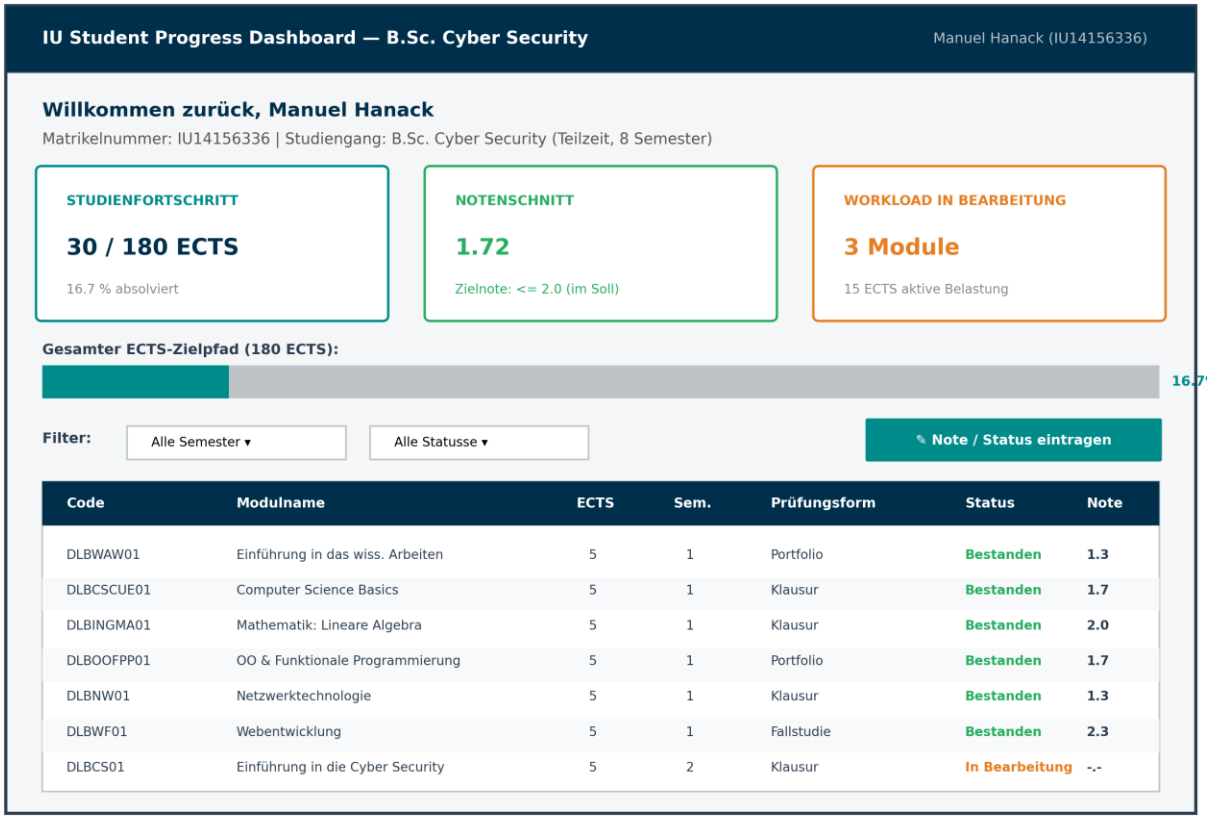


Abbildung 1: GUI-Entwurf (Mockup) des Studien-Dashboards für Manuel Hanack

3. Entity-Klassendiagramm (UML) & Modellierungsdiskussion

Das Klassendiagramm bildet die akademische Struktur ab. Die Modellierung basiert auf den Klassen Studiengang, Semester, Modul und Pruefungsleistung:

- Klasse & Kapselung: Datenstrukturen kapseln ihre Attribute über geschützte Felder. Die Klassen können über Getter und Setter die Informationen austauschen.
- Komposition (Studiengang 1 ◆--- * Semester): Ein Semester existiert nur als Teil eines konkreten Studiengangs.
- Aggregation (Semester 1 ◇--- * Modul): Module sind Semestern zugeordnet, existieren jedoch auch unabhängig.
- Komposition (Modul 1 ◆--- 1 Pruefungsleistung): Ein Modul enthält genau eine Pruefungsleistung mit Noten-, ECTS- und Versuchsdaten.
- Status-Modellierung (<<enumeration>> ModulStatus): Einführung eines expliziten Status-Enums mit den Zuständen OFFEN, IN_BEARBEITUNG, BESTANDEN.

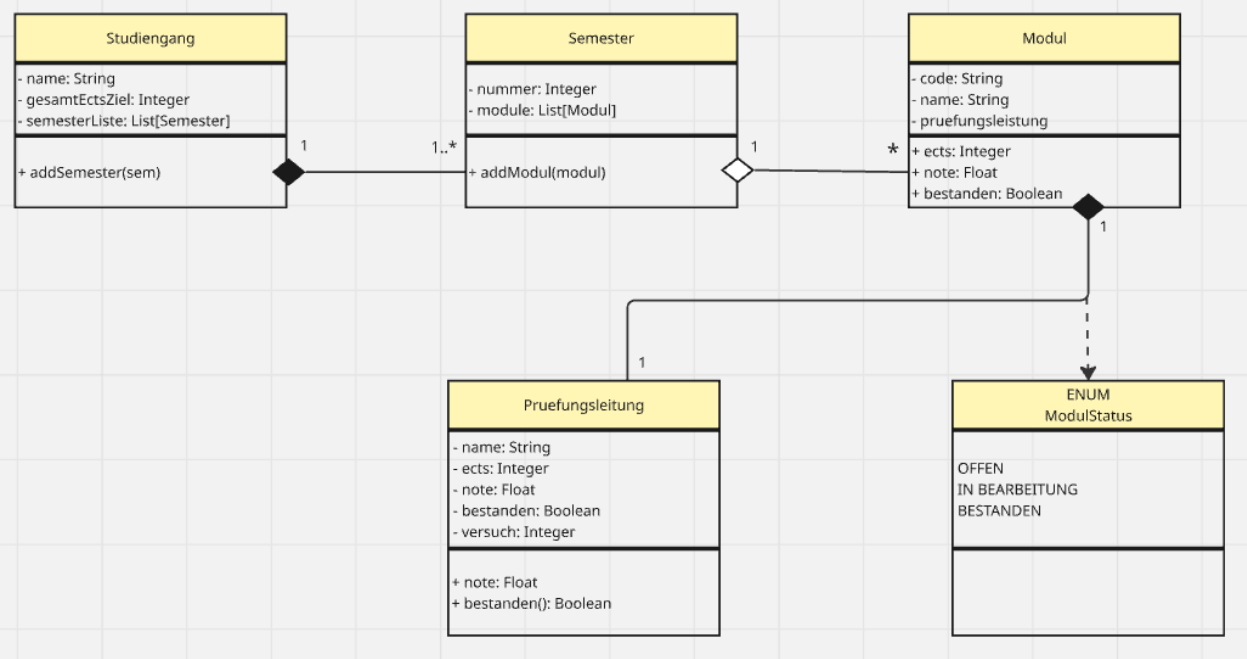


Abbildung 2: Plattformunabhängiges Entity-UML-Klassendiagramm (Konzeptionsphase)

4. Machbarkeitsprüfung & Technologieauswahl

Es wurden die folgdenden Technologie benutzt:

Komponente	Ausgewählte Technologie	Begründung
Entwicklungsumgebung	JetBrains PyCharm Professional	Herausragendes Tooling für Python-Refactoring, integrierter Debugger, PEP-8-Linter und Git-Integration.
Versionsverwaltung	Git / GitHub (https://github.com/ManuelHanack/DLBDSOOFPP01_D__Student_Dashboard.git)	Versionskontrolle sichert den Quellcode strukturiert ab. Ermöglicht einfaches Teilen mit Tutoren.
Datenbanksystem	SQLite	SQLite ermöglicht eine installationsfreie, direkte Ausführung der relationalen DB beim Tutor.
Benutzeroberfläche	Python GUI (tkinter)	Plattformunabhängig, ereignisgesteuert, benötigt keine externen Abhängigkeiten und ist auf allen Zielsystemen direkt ausführbar.